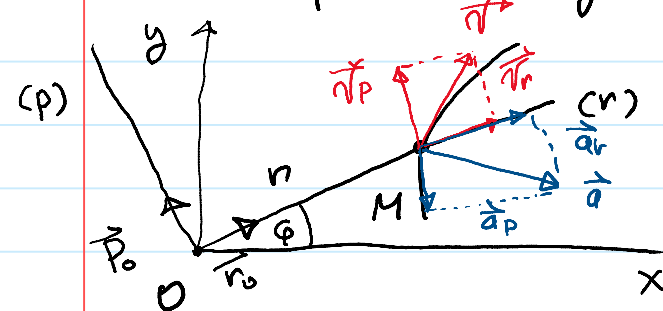


12.2 Скорость и ускорение

27 августа 2025 г. 12:56

Рассмотрим плоскую полярную систему координат



Для определения $\vec{a}$ и $\vec{v}$ нужно

определить взаимно $\perp$ подвижные оси из т. О:

- ось (cr) — направлена вдоль полярного радиуса, $\vec{e}_r$ — ед. вектор (радиальная ось)
- ось (cp) — направлена $\perp$ (cr) поворотом на $+90^\circ$ (против z), $\vec{e}_\phi$ — ед. вектор (тангенциальная ось)

Определение скорости:

- $\vec{v}$ — лежит на касательной к крив. $= \vec{v}_n + \vec{v}_p$
- $\vec{v}_p$ — проекция $\vec{v}$ на (p) .
- $\vec{v}_r$ — проекция $\vec{v}$ на (r) .

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \varphi = \arctg \frac{y}{x}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

$$\vec{e}_r = (\cos \varphi, \sin \varphi)$$

$$\vec{e}_\phi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$$

$$\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}) = (\dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi, \dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi)$$

$$v_n = \vec{v} \cdot \vec{e}_r = \dot{r} \cos^2 \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi + \dot{r} \sin^2 \varphi + r \dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi = \dot{r}$$

$$v_p = \vec{v} \cdot \vec{e}_\phi = -\dot{r} \cos \varphi \sin \varphi + r \dot{\varphi} \sin^2 \varphi + \dot{r} \cos \varphi \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos^2 \varphi = r \dot{\varphi}$$

Аналогично с $\vec{a}$.

$$a_r = \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2 \quad a_p = r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}$$